2º Semestre

2023

04/06/2023

Matemática
PROVA DISCURSIVA

GRADUAÇÃO FGV

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - FGV EAESP

Instruções para a Prova de MATEMÁTICA DISCURSIVA:

- Confira se seu nome e RG estão corretos no **caderno de texto definitivo**.
- A duração total do Módulo Discursivo é de 3 horas e 45 minutos.
- Não haverá prorrogação de horário em nenhuma hipótese, desse modo, você será o responsável pela administração do tempo da prova.
- O candidato só poderá deixar definitivamente o local das provas depois de decorridas **duas horas** de seu início.
- O candidato é responsável pela devolução dos cadernos ao fiscal de sala. Adverte-se que o candidato que se recusar a entregar os cadernos, dentro do período estabelecido para realização das provas do Módulo Discursivo, terá automaticamente sua prova anulada.
- O espaço para rascunho no caderno de questões não será considerado para fins de correção. **É obrigatório transcrever as respostas no caderno de texto definitivo**.
- A prova de Matemática Discursiva deverá ser respondida com **caneta esferográfica de tinta azul ou preta**.
- As resoluções dos candidatos deverão ser redigidas nos espaços destinados a elas, com **letra legível**.
- **As respostas deverão apresentar a resolução completa das questões**. Não basta escrever apenas o resultado final, é necessário mostrar o raciocínio utilizado e os cálculos, quando for o caso.

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 1

Três números inteiros, quando marcados na reta real, são igualmente espaçados. O número do meio é 48 e o maior deles é 5 vezes o menor. Quais são os três números?

RASCUNHO

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 2

Dadas as coordenadas dos pontos $A = (0,0)$ e $B = (1,1)$, determine a equação da reta que corresponde ao lugar geométrico dos centros das circunferências que passam por A e B.

RASCUNHO

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 3

Certa consultoria sugere que o número mensal de seguidores de uma nova banda de música em uma plataforma de *streaming* é bem aproximado pela equação de recorrência $s_{t+1} = 2 \cdot s_t - 10^{-6} \cdot s_t^2$, onde s_{t+1} é o número de seguidores no mês $t+1$ e s_t é o número de seguidores no mês t.

a) Sabendo que há 100.000 seguidores em setembro, qual é a previsão do modelo para o número de seguidores no mês de outubro do mesmo ano?

b) Segundo o modelo, existe um número s_* tal que uma vez que o número de seguidores atinja este valor, ele não mais se altera nos próximos meses, permanecendo constante dali em diante. Determine o número s_*.

RASCUNHO

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 4

Quatro números são escritos em sequência. A média dos dois primeiros é 23. A média dos dois que estão no meio é 32. A média dos dois últimos é 20. Calcule a média do primeiro com o quarto.

RASCUNHO

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 5

Um quadrado mágico multiplicativo é uma tabela 2x2, conforme figura a seguir, que satisfaz as seguintes propriedades:

1) Todos os valores da tabela (x, y, z, w) são números naturais.
2) O produto dos valores em uma linha qualquer é igual a 100.
3) O produto dos valores em uma coluna qualquer é igual a 100.

x	y
z	w

Determine quantos quadrados mágicos multiplicativos existem. Justifique sua resposta.

RASCUNHO

QUESTÃO 6

Herb, o sapinho, está na origem da reta real. Herb pode dar dois tipos de saltos e apenas esses: 3 unidades para a esquerda ou 5 unidades para a direita.

a) Mostre uma maneira de Herb atingir o número 1.

b) Explique porque ele pode atingir qualquer número inteiro positivo.

RASCUNHO

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 7

Um dado cúbico, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que, ao ser lançado, a probabilidade de qualquer um dos números ser sorteado é $\frac{1}{6}$.

Esse dado é lançado 4 vezes consecutivas.

Calcule a probabilidade de o produto dos 4 números sorteados ser divisível por 3.

RASCUNHO

MATEMÁTICA DISCURSIVA

QUESTÃO 8

Os irmãos Fernando e Sílvia fizeram um experimento para medir a distância entre a sua casa (eles moram na mesma casa) e a escola. O pneu da bicicleta de Fernando tem 81 cm de diâmetro e o pneu da bicicleta de Sílvia tem 70 cm de diâmetro. Quando saíram de casa, eles fizeram uma marca no ponto mais alto de cada pneu e percorreram o mesmo trajeto até a escola com suas respectivas bicicletas. Ao chegar à escola, observaram as marcas que fizeram e perceberam que os pneus de ambas as bicicletas haviam parado na mesma posição que estavam no ponto inicial do trajeto (o ponto marcado de cada pneu estava no ponto mais alto). Determine a distância aproximada da casa até a escola sabendo que a mesma é maior do que 200 e menor do que 500 metros (use $\pi \approx 3$).

RASCUNHO



GRADUAÇÃO FGV

www.fgv.br/processoseletivo

(11) 3799-7711 (São Paulo e grande São Paulo)

0800 770 0423 (demais localidades)